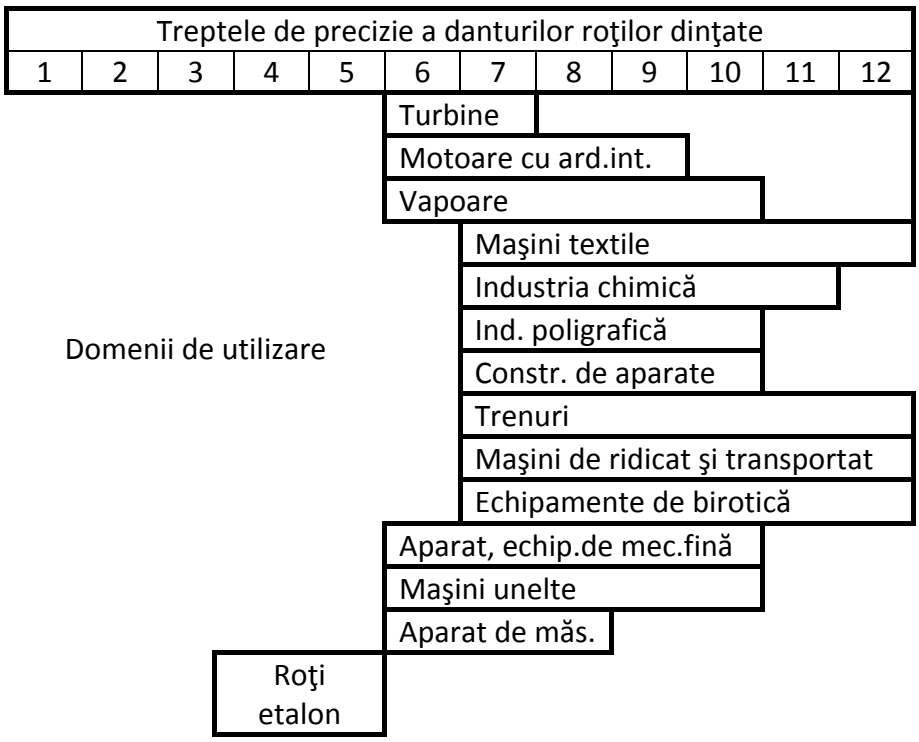
Anexa 2.1

Recomandări privind alegerea treptelor de precizie a angrenajelor în funcţie de domeniul de utilizare



Treapta de precizie a danturii în funcţie de procesul tehnologic de execuţie

Procesul de prelucrare a danturii		Treapta de precizie STAS 12192-84									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rectificare		○	○	●	●	●					
Şevăruire				○	●	●	●				
Mortezare, rabotare, frezare					○	●	●	●	●		
Frezare cu freză melc	freză tip AA				○	●	●				
	freză tip A					○	●	●			
	freză tip B						○	●	●		
Frezare urmată de tratament de călire								○	●	●	●
Ştanţare, presare, frezare prin formă injectare								○	●	●	●
Turnare									○	●	●

○ - dantură obţinută în condiţii severe de prelucrare
● - dantură obţinută în condiţii normale de prelucrare.

Alegerea treptei de precizie a danturii angrenajelor					
Viteza periferică a roţii pe cercul de divizare [m/s]		...2	2...5	5...10	10...40
Treapta de precizie a danturii pentru	dantură înclinată	11 sau 12	9 sau 10	7 sau 8	5 sau 6
	dantură dreaptă	9 sau 10	7 sau 8	5 sau 6	4
Rugozitatea flancurilor danturii R_a [μm]		12,5	6,3 ... 12,5	3,2...6,3	0,4...1,6

Observaţie : Valorile mai mici ale rugozităţilor se recomandă pentru roţi cu viteza periferică mai mare.

Anexa 2.2

Factorul de utilizare K_A

Caracteristica de funcţionare a maşinii de lucru (antrenate)	Caracteristica de funcţionare a maşinii motoare		
	uniformă	şocuri uşoare	şocuri medii
	Motor electric turbină cu abur sau cu gaze	Motor poli-cilindric cu ardere internă	Motor mono-cilindric cu ardere internă
Uniformă Generatoare, ventilatoare, turbocompresoare, transportoare, ascensoare uşoare, mecanisme de avansuri la maşini - unelte, amestecătoare pentru materiale omogene.	1,00	1,25	1,75
Şocuri medii Transmisia principală a maşinilor – unelte, ascen-soare grele, mecanisme de pivotare a macaralelor, pompe policilindrice cu piston, agitatoare şi ames-tecătoare pentru materiale neomogene.	1,25	1,5	2,00
Şocuri puternice Foarfece, ştanţe, prese, laminoare, maşini şi utilaje siderurgice, prese de brichetat, concasoare, instalaţii şi utilaje de foraj.	1,50	1,75	2,25

Observaţii:

1. Valorile din tabel sunt valabile pentru transmisii care nu lucrează în domeniul de rezonanţă.
2. Dacă se indică prin norme, pentru diferite domenii, factorul de utilizare (sau de funcţionare), atunci se vor utiliza valorile respective.
3. Pentru transmisii multiplicatoare, factorul de utilizare se majorează cu 10 %.

Anexa 2.3

Factorul de lăţime a danturii pentru angrenaje cilindrice şi pentru angrenaje conice

Duritatea flancurilor	Amplasarea pinionului	Clasa de precizie a angrenajului cilindric			Angrenaje conice
		5 - 6	7 - 8	9 - 10	
		$b/d_1 = \Psi_d$	$b/d_1 = \Psi_d$	$b/d_1 = \Psi_d$	$B/R = \Psi_R$
$D_1 \leq 350$ HB $D_2 \leq 350$ HB sau $DF_1 > 350$ HB $D_2 \leq 350$ HB Dantura roţii nedurificată	Simetrică între reazeme	1,3…1,4	1,1…1,3	0,7…0,8	-
	Asimetrică între reazeme	1,0…1,2	0,7…0,8	0,5…0,6	-
	În consolă	0,6…0,7	0,5…0,6	0,3…0,4	0,3…0,4
$DF_1 > 350$ HB $DF_2 > 350$ HB Danturi durificate superficial	Simetrică între reazeme	0,5	0,5	0,4	-
	Asimetrică între reazeme	0,4	0,4	0,3	-
	În consolă	0,3	0,3	0,2	0,25…0,35

Observaţie: În unele lucrări de specialitate se recomandă raportul b/a_{12} sau b/m, relaţiile de calcul în care intervin aceste rapoarte sunt corectate corespunzător.

În lucrarea de faţă, în toate relaţiile de calcul se utilizează raportul b/d_1 pentru angrenaje cilindrice şi, respectiv, b/R pentru angrenaje conice.

Pentru valorile indicate în tabel se asigură factorul de lăţime $K_{H\beta}$ = 1,1…1,4.

Gama modulilor [mm] (extras STAS 882 - 82)

I	II	I	II
1			4,5
	1,125	**5**	
1,25			5,5
	1,375	**6**	
1,5			7
	1,75	**8**	
2			9
	2,25	**10**	
2,5			11
	2,75	**12**	
3			14
	3,5	**16**	
4			18

Observaţii: Valorile din şirul I se vor prefera celor din şirul II .
Pentru angrenaj cu melc cilindric se adoptă în gama modulilor şi valorile **1,6 3,15 5,6 6,3** şi **12,5** .

Distanţa dintre axe [mm] (extras STAS 6055 –82)

I	II	I	II
40	40	**160**	160
	45		180
50	50	**200**	200
	56		225
63	63	**250**	250
	71		280
80	80	**315**	315
	90		355
100	100	**400**	400
	112		450
125	125	**500**	500
	140		560

Observaţii: Se vor alege de preferinţă valorile cuprinse în şirul I .
Distanţe dintre axe mai mari decât cele indicate se obţin prin îmulţirea cu 10.

Coeficientul diametral – *q* (extras STAS 6845 - 82)

m_x	1....1,5	2 ...2,5	3 ... 4	5 ...6	8 ...10	12 ...16	20 ...25
q	12	10	10	9	9	8	7
	<u>14</u>	**<u>12</u>**	**<u>11</u>**	**<u>10</u>**	**<u>10</u>**	**<u>9</u>**	**<u>8</u>**
	16	14	12	12	11	10	9

Observaţie: Valorile subliniate sunt de preferat.

Anexa 2.5

Stabilirea coeficienţilor deplasărilor de profil pentru pinion şi roată

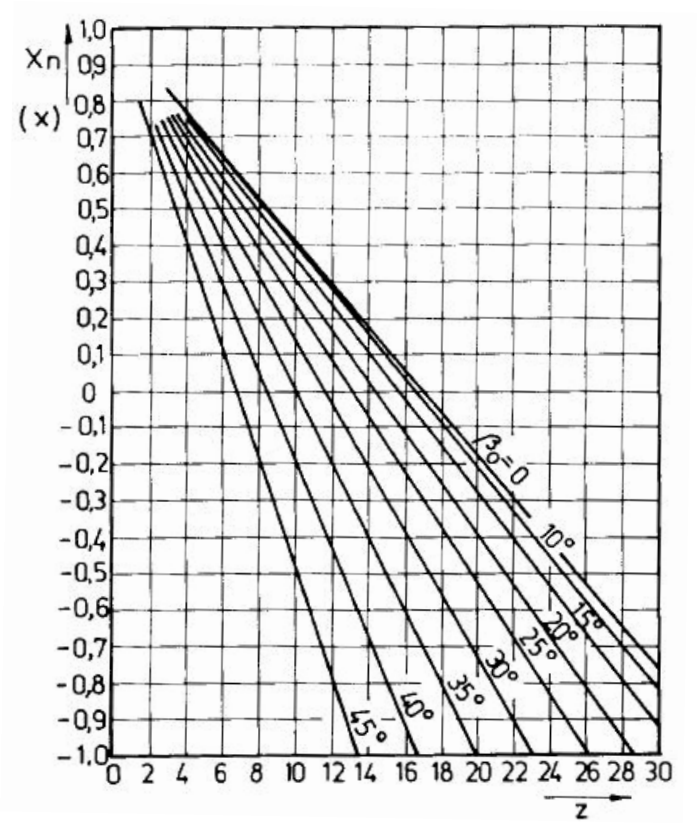


Fig. 2.5.1

$$x_1 \cong x_s \cdot \frac{z_1}{z_1 + z_2} + \lambda \cdot \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2}$$

$$x_{n1} \cong x_{sn} \cdot \frac{z_1}{z_1 + z_2} + \lambda \cdot \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2}$$

unde x_s - vezi relaţia (2.12)

x_{sn} - vezi relaţia (2.76)

$\lambda = 0{,}7$ pentru danturi durificate

$\lambda = 0{,}5$ pentru danturi nedurificate

Împărțirea sumei deplasărilor specifice la pinion și roată pentru transmisie reductoare

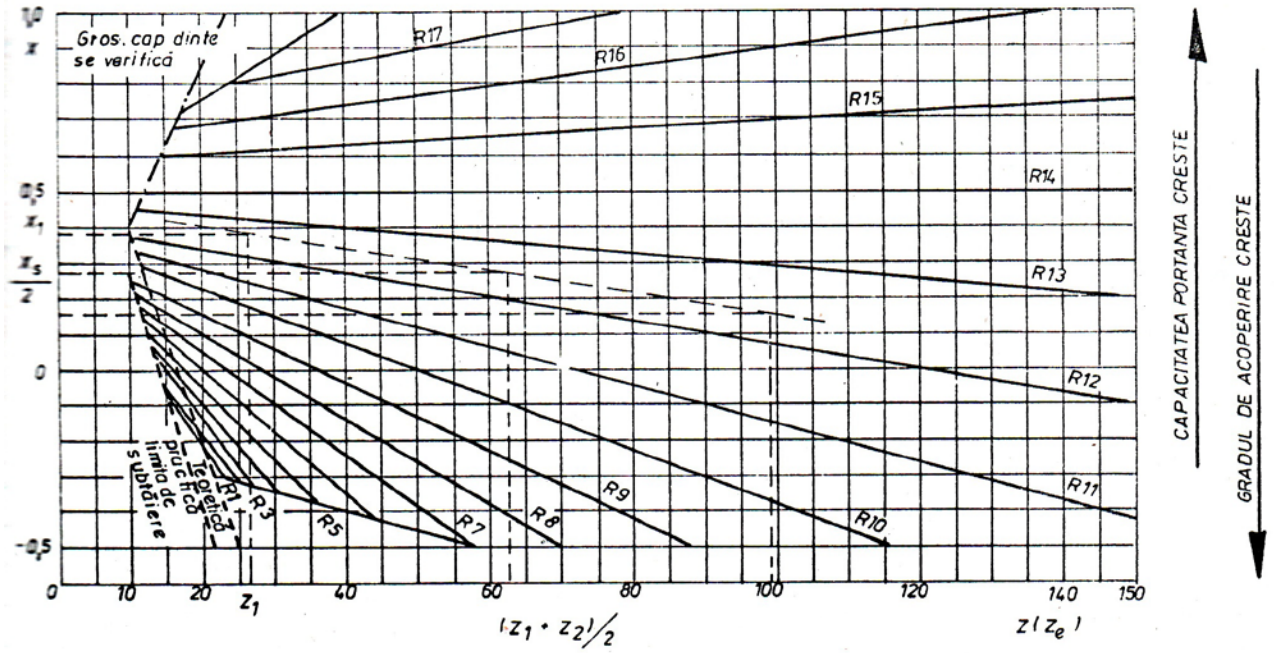


Fig. 2.5.2

Observaţie: Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului trebuie să fie suficient de mare pentru a evita fenomenul de subtăiere a danturii, valoarea minimă a coeficientului x sau x_n se poate alege în funcţie de numărul de dinţi ai pinionului şi de unghiul de înclinare a danturii.

Anexa 2.6

Factorul dinamic K_v

Treapta de precizie recomandată în funcţie de viteza periferică a pinionului

Viteza periferică a pinionului pe cercul de divizare [m/s]		...2	2...5	5...10	10...40
Treapta de precizie	Dantură înclinată	11 sau 12	9 sau 10	7 sau 8	5 sau 6
	Dantură dreaptă	9 sau 10	7 sau 8	5 sau 6	4

Treapta de precizie	Factorul dinamic K_v	Treapta de precizie	Factorul dinamic K_v
5 sau 6	$1+\frac{\sqrt{v_{td}}}{22}$	9 sau 10	$1+\frac{\sqrt{v_{td}}}{11}$
7 sau 8	$1+\frac{\sqrt{v_{td}}}{15}$	11 sau 12	$1+\frac{\sqrt{v_{td}}}{7}$

unde: $v_{td}=\frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_{pinion}}{60 \cdot 10^3}$

Anexa 2.7

Factorul repartiţiei frontale a sarcinii $K_{H\alpha}$, $K_{F\alpha}$

Tipul angrenajului	Treapta de precizie	$K_{H\alpha}$	$K_{F\alpha}$
Angrenaj cilindric cu dinţi drepţi sau înclinaţi	5	$K_{H\alpha} = 0{,}995 + 0{,}001 \cdot v_{td}$	$K_{F\alpha} = 2K_{H\alpha} - 1$
	6	$K_{H\alpha} = 1 + 0{,}003 \cdot v_{td}$	
	7	$K_{H\alpha} = 1{,}02 + 0{,}005 \cdot v_{td}$	
	8	$K_{H\alpha} = 1{,}046 + 0{,}0084 \cdot v_{td}$	
	9	$K_{H\alpha} = 1{,}1 + 0{,}012 \cdot v_{td}$	
Angrenaj conic	8 ; 9 sau 10	$K_{H\alpha} = 1 / Z\varepsilon$	$K_{F\alpha} = 1/Y\varepsilon$
	6 sau 7	$K_{H\alpha} = 1$	$K_{F\alpha} = 1$
Angrenaj melcat cilindric	6 sau 7, angrenaj rodat	$K_{H\alpha} = 0{,}75$	$K_{F\alpha} = 0{,}75$
	8 ; 9 sau 10	$K_{H\alpha} = 1$	$K_{F\alpha} = 1$

Observaţie: v_{td} reprezintă viteza tangenţială a pinionului măsurată pe cercul de divizare.

$$v_{td}=\frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_{pinion}}{60 \cdot 10^3} .$$

Factorul repartiţiei sarcinii pe lăţimea danturii pentru solicitarea piciorului dintelui $K_{F\beta}$

Tipul angrenajului	Factorul repartiţiei sarcinii $K_{F\beta}$
Angrenaj cilindric cu dinţi drepţi sau înclinaţi	$K_{F\beta} = (K_{H\beta})^e$, unde $e = \dfrac{(b/h)^2}{1+(b/h)+(b/h)^2}$
Angrenaj conic	$K_{F\beta} = (K_{H\beta})^e$, unde $e = \dfrac{(b/h)^2}{1+(b/h)+(b/h)^2}$
Angrenaj melcat cilindric rodat	$K_{F\beta} = K_{H\beta} = 1$

Observaţii : $b = b_2$ - reprezintă lăţimea danturii roţii ; h - reprezintă înălţimea dintelui roţii ; $K_{H\beta}$ - factorul de repartiţie pe lăţimea danturii se adoptă din tabelele de mai jos.

Factorul de repartiţie a sarcinii pe lăţimea danturii $K_{H\beta}$

Angrenaje cu danturi durificate

Angrenaje cu flancul danturii durificat		
Poziţia roţii pe arbore faţă de lagăre	Treapta de precizie recomandată	Factorul de repartiţie a sarcinii pe lăţimea danturii $K_{H\beta}$
În consolă	9 sau 10	$1 + \psi_d$
În consolă	7 sau 8	$1 + 0{,}7 \cdot \psi_d$
Nesimetrică	9 sau 10	
În consolă	5 sau 6	$1 + 0{,}5 \cdot \psi_d$
Nesimetrică	7 sau 8	
Simetrică	9 sau 10	
Nesimetrică	5 sau 6	$1 + 0{,}3 \cdot \psi_d$
Simetrică	7 sau 8	
Simetrică	5 sau 6	$1 + 0{,}2 \cdot \psi_d$

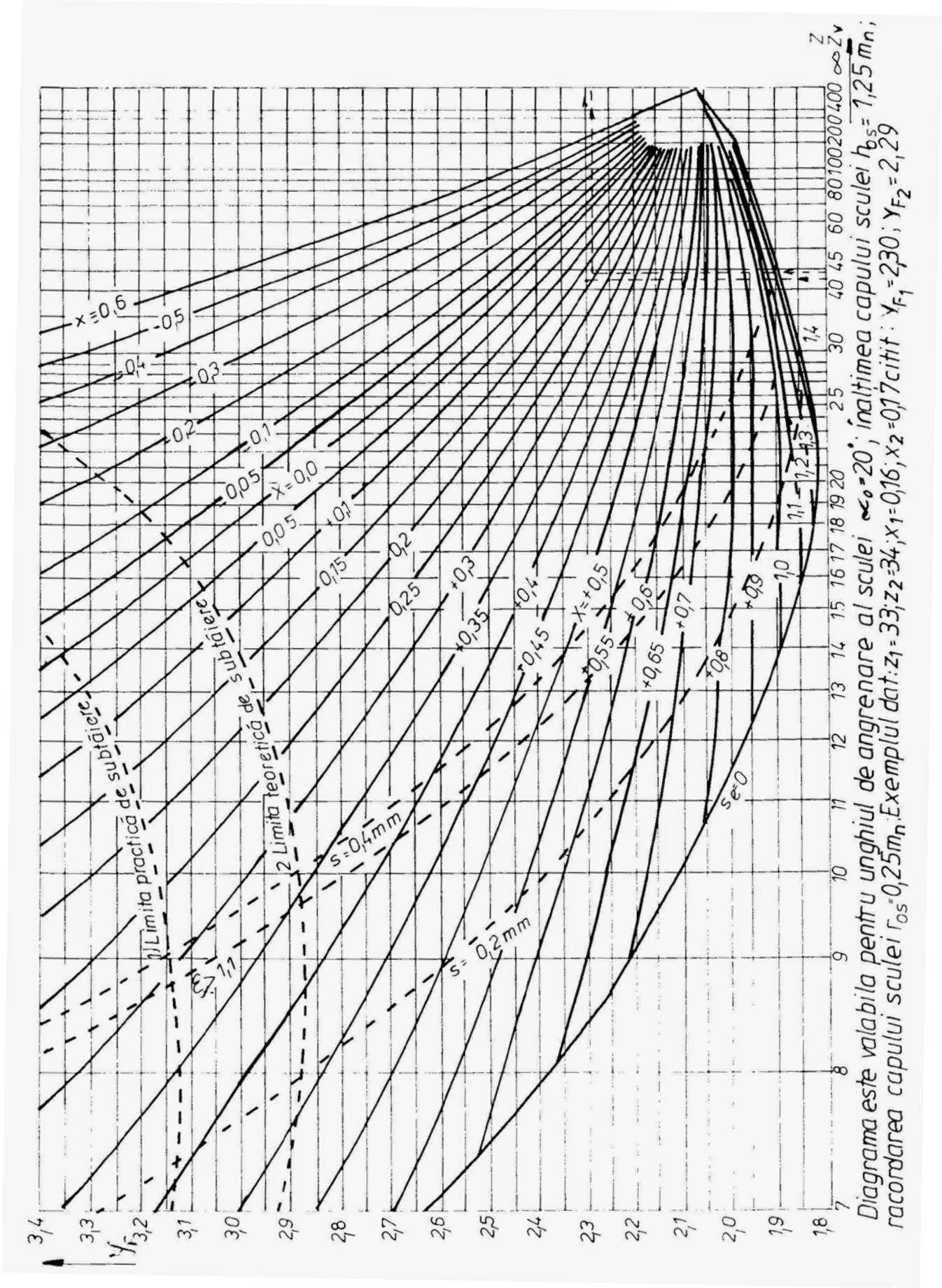
Angrenaje cu cel puţin una din danturi nedurificată

Angrenaje cu dantură nedurificată şi angrenaje la care pinionul are dantura durificată iar roata cu dantura nedurificată		
Poziţia roţii pe arbore faţă de lagăre	Treapta de precizie recomandată	Factorul de repartiţie a sarcinii pe lăţimea danturii $K_{H\beta}$
În consolă	9 sau 10	$1 + 0{,}5 \cdot \psi_d$
În consolă	7 sau 8	$1 + 0{,}35 \cdot \psi_d$
Nesimetrică	9 sau 10	
În consolă	5 sau 6	$1 + 0{,}25 \cdot \psi_d$
Nesimetrică	7 sau 8	
Simetrică	9 sau 10	
Nesimetrică	5 sau 6	$1 + 0{,}15 \cdot \psi_d$
Simetrică	7 sau 8	
Simetrică	5 sau 6	$1 + 0{,}1 \cdot \psi_d$

Observaţie : $\psi_d = (b / d_1)$ - factorul de lăţime a danturii a fost stabilit la dimensionarea angrenajului din anexa 2.3.

Anexa 2.9

Factorul de formă al dintelui Y_F



Factorii de siguranţă la rupere prin oboseală la piciorul dintelui şi de rezistenţă la pitting a flancurilor danturii S_{FP}, S_{HP}

Factorii de siguranţă pentru roţi dinţate cilindrice

Cerinţele funcţionării		S_{FP}	S_{HP}
Siguranţă în funcţionare	foarte mare, cazuri speciale	1,50.....3,00	1,50.....1,75
	normală	1,25	1,15

Factorii de siguranţă pentru roţi dinţate conice

Cerinţele funcţionării		S_{FP}	S_{HP}
Siguranţă în funcţionare	foarte mare, cazuri speciale	3,00.....5,00	1,50.....2,00
	normală	1,50	1,25

Factorii de siguranţă pentru roţi melcate

Cerinţele funcţionării		S_{FP}	S_{HP}
Siguranţă în funcţionare	foarte mare, cazuri speciale	1,50.....3,00	1,75.....2
	normală	1,25	1,5

Anexa 2.11

Factorul numărului de cicluri de funcţionare Y_N, Z_N

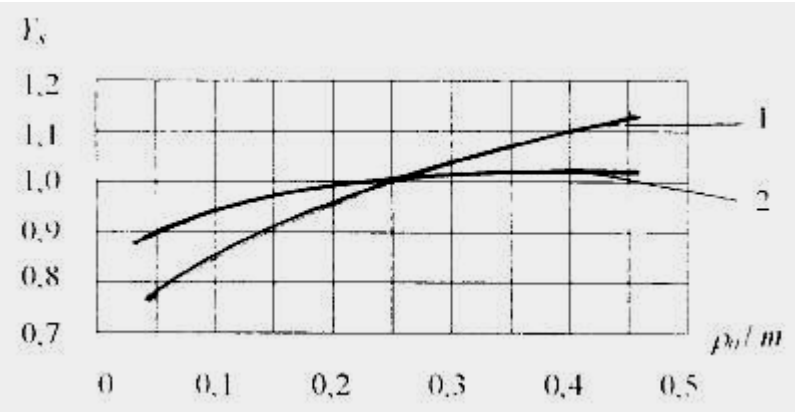
Numărul de cicluri de funcţionare ale pinionului N_1, respectiv ale roţii N_2	Y_N	Numărul de cicluri de funcţionare ale pinionului N_1, respectiv ale roţii N_2	Z_N
$10^3 \le N < 10^7$	$(10^7 / N)^{1/9}$	$10^3 \le N < 5 \cdot 10^7$	$(5 \cdot 10^7)^{1/6}$
$N \ge 10^7$	1	$N \ge 5 \cdot 10^7$	1

Observaţie : N - numărul de cicuri de funcţionare se determină pentru pinion şi, respectiv, pentru roată;

$N = 60 \cdot n \cdot L_h$, unde : n - turaţia pinionului, respectiv a roţii [rot/min];
L_h - durata de funcţionare a angrenajului [ore].

Anexa 2.12

Factorul concentratorului de tensiune din zona de racordare a piciorului dintelui Y_S



Curba 1 se utilizează pentru roţi cu dantura nedurificată (D < 350 HB)

Curba 2 se utilizează pentru roţi cu dantura durificată având duritatea flancului (D ≥ 350 HB)

Observaţie : Dacă raza de racordare ρ_o ($\rho_{o\,m}$) de la piciorul dintelui are valori apropiate de $0{,}25 \cdot m$ pentru angrenaje cu dinţi drepţi sau $0{,}25 \cdot m_n$ pentru angrenaje cu dinţi înclinaţi sau $0{,}25 \cdot m_m$ pentru angrenaje conice, factorul concentratorului de tensiune $Y_S = 1$.

Anexa 2.13

Factorul de dimensiune Y_X

Materialul roţilor dinţate	Modulul danturii [mm]	Factorul de dimensiune Y_X
Toate materialele	$m \le 5$	$Y_X = 1$
Oţeluri de construcţie şi oţeluri de îmbunătăţire, fonte nodulare sau maleabile	$5 < m \le 30$	$Y_X = 1{,}03 - 0{,}006 \cdot m$
	$30 \le m$	$Y_X = 0{,}85$
Oţeluri durificate superficial	$5 < m \le 30$	$Y_X = 1{,}05 - 0{,}01 \cdot m$
	$30 \le m$	$Y_X = 0{,}75$
Fonte cenuşii	$5 < m \le 25$	$Y_X = 1{,}075 - 0{,}015 \cdot m$
	$25 \le m$	$Y_X = 0{,}7$

Anexa 2.14

Factorul modulului de elasticitate al materialului Z_E

Pinion		Roată		Z_E $\sqrt{\text{MPa}}$
Materialul	E_1 MPa	Materialul	E_2 MPa	
Oţel	206.000	Oţel laminat Oţel turnat Fontă nodulară Bronz cu staniu turnat Bronz cu staniu Fontă cenuşie	206.000 202.000 173.000 103.000 113.000 126.000 la 118.000	189,8 188,9 181,4 155,0 159,8 164,4 la 162,0
Oţel turnat	202.000	Oţel turnat Fontă nodulară Fontă cenuşie	202.000 173.000 118.000	188,0 180,5 161,4
Fontă nodulară	173.000	Fontă nodulară Fontă cenuşie	173.000 118.000	173,9 156,6
Fontă cenuşie	126.000 la 118.000	Fontă cenuşie	118.000	146 la 143,7
Oţel	206.000	Textolit	7850	56,4

Coeficientul lui Poison este pentru textolit $\upsilon = 0,5$ iar pentru celelalte materiale din tabel $\upsilon = 0,3$.

Anexa 2.15

Factorul rugozităţii flancurilor dinţilor Z_R

Pentru angrenaje care sunt utilizate în condiţii normale de funcţionare, factorul rugozităţii flancurilor Z_R se adoptă din tabelul de mai jos în funcţie de rugozitatea R_a a flancurilor danturii.

Angrenaje cu dantura pinionului durificată		Angrenaje cu dantura nedurificată	
Rugozitatea flancurilor R_a [μm]	Factorul de rugozitate Z_R	Rugozitatea flancurilor R_a [μm]	Factorul de rugozitate Z_R
0,16...0,4	1,2	0,16...0,4	1,15
0,4...1,6	1,1	0,4...1,6	1
1,6...3,2	1	1,6...3,2	0,9
		peste 3,2	0,8

Observaţie : Pentru angrenaje care sunt utilizate în condiţii mai stricte de funcţionare, factorul rugozităţii flancurilor Z_R se calculează după cum urmează:

$$Z_R = (3 / R_{z\,100})^C ,$$

unde:

$$C = 0,12 + (1000 - \sigma_{H\,lim}) / 5000$$
$$R_{z\,100} = R_z (100 / a_{1\,2})^{1/3}$$
$$R_z = 0,5 (R_{z1} + R_{z\,2})$$
$$R_z \approx (5 \ldots 6) R_a$$

Anexa 2.16

Factorul raportului durităţii flancurilor danturii Z_w

Z_w = 1,2 – (D – 130) / 170, dacă dantura roţii este nedurificată (D ≤ 400 HB), iar cea a pinionului durificată (DF>350…400HB) şi rectificată;

Z_w = 1, în rest.

Anexa 2.17

Factorul influenţei ungerii asupra solicitării la presiune hertziană de contact Z_L

$$Z_L = C_{ZL} + \frac{4(1 - C_{ZL})}{\left(1{,}2 + 80 / \nu_{50^o}\right)^2}, \qquad \text{unde} \quad C_{ZL} = 0{,}83 + 0{,}08 \frac{\sigma_{H\lim} - 850}{350}$$

Dacă $\sigma_{H\,lim} < 850$ MPa , se adoptă $\sigma_{H\,lim}$ = 850 MPa.
Dacă $\sigma_{H\,lim} > 1200$ MPa , se adoptă $\sigma_{H\,lim}$ = 1200 MPa.

Observaţii : Pentru angrenaje cu ungere normală se poate adopta Z_L = 1.
Vîscozitatea cinematică $\upsilon_{50}{}^{o}$ se adoptă odată cu uleiul din anexa 2.22.

Anexa 2.18

Factorul influenţei vitezei periferice asupra solicitării de contact Z_V

$$Z_V = C_{ZV} + \frac{2(1 - C_{ZV})}{\sqrt{0{,}8 + 32 / v_{td}}}, \qquad \text{unde} \quad C_{ZV} = 0{,}85 + 0{,}08 \frac{\sigma_{H\lim} - 850}{350}$$

Dacă $\sigma_{H\,lim} < 850$ MPa , se adoptă $\sigma_{H\,lim}$ = 850 MPa.
Dacă $\sigma_{H\,lim} > 1200$ MPa , se adoptă $\sigma_{H\,lim}$ = 1200 MPa.

Anexa 2.19

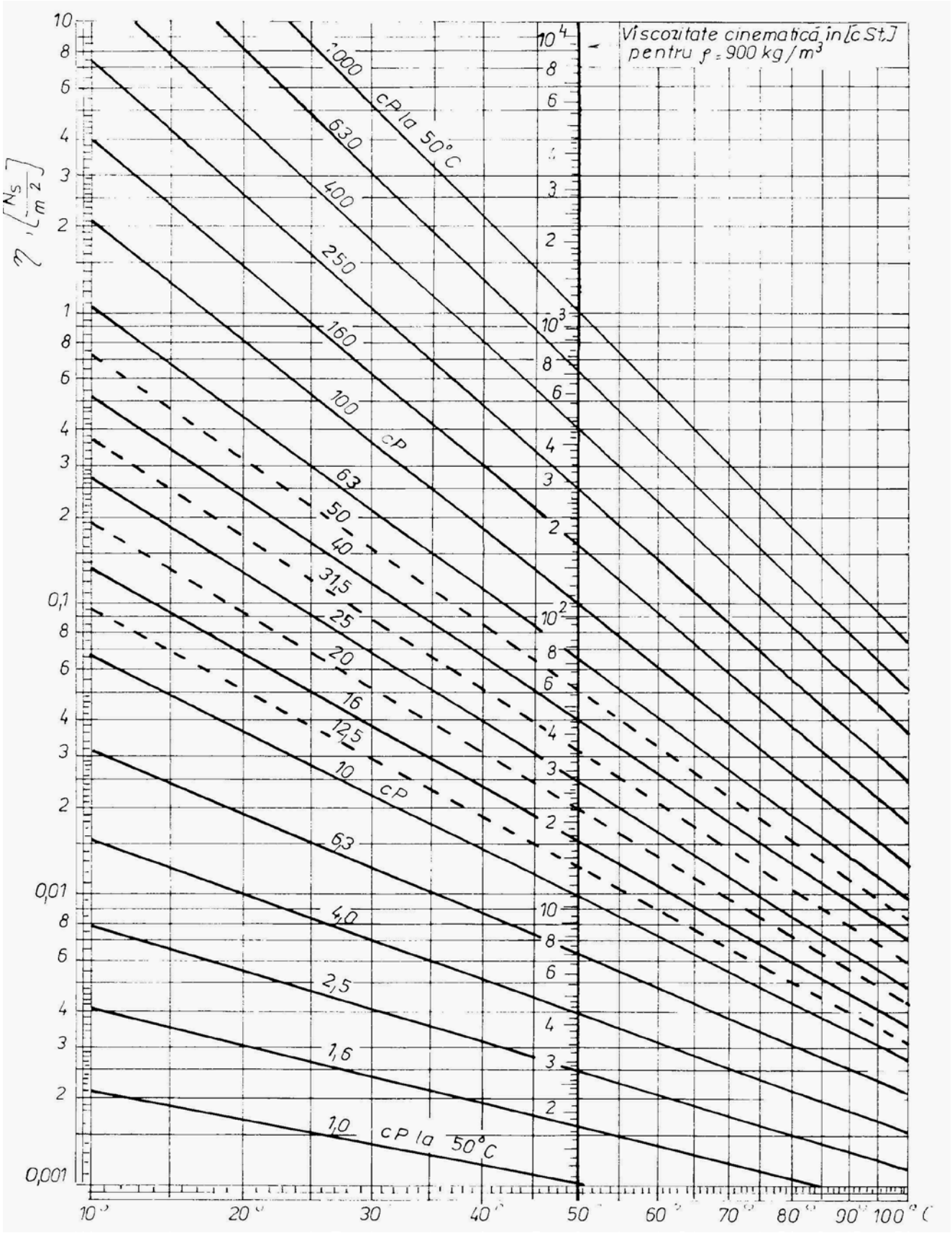
Presiunea hertziană statică admisibilă pe flancurile danturii $\sigma_{HP\,st\,a}$

Presiunea hertziană statică admisibilă	Tratamentul danturii		
	Îmbunătăţire sau normalizare	Cementare, CIF sau călire cu flacără	Nitrurare sau ioninitrurare
$\sigma_{HP\,st\,a}$	2,8 · σ_c	40 · DF_{HRC}	3 · DF_{HV}

Observaţie : Durităţile flancurilor DF_{HRC} se exprimă în unităţi de duritate Rockwell C, iar DF_{HV} înunităţi de duritate Vickers. Corespondenţa între duritatea Rockwell C (HRC), şi duritatea Vickers (HV) este dată în tabelul din anexa 2.21.

Anexa 2.20

Variaţia vîscozităţii uleiurilor minerale cu temperatura



Anexa 2.21

Corespondenţa între duritatea Brinell HB, duritatea Rockwell C HRC, şi duritatea Vickers HV

Duritatea Vickers HV	Duritatea Brinell HB	Duritatea Rockwell HRC	Duritatea Vikers HV	Duritatea Brinell HB	Duritatea Rockwell HRC	Duritatea Vickers HV	Duritatea Brinell HB	Duritatea Rockwel HRC
900		66,9	500		48,4	250	250	23
880		66,3	490		47,7	245	245	22,1
860	-	65,7	480	-	47	240	240	21,2
840		65	470		46,3	235	235	20,2
820		64,3	460		45,6	230	230	19,2
800		63,6	450	430	44,8	225	225	
780		62,8	440	423	44	220	220	
760	-	62	430	415	43,2	215	215	-
740		61,2	420	408	42,4	210	210	
720		60,4	410	400	41,5	205	205	
700		59,5	400	392	40,7	200	200	
690		59	390	385	39,8	195	195	
680	-	58,5	380	376	38,9	190	190	-
670		58	370	358	38	185	185	
660		57,5	360	359	37	180	180	
650		57	350	350	36	175	175	
640		56,5	340	340	34,9	170	170	
630	-	56	330	330	33,8	165	165	-
620		55,5	320	320	32,7	160	160	
610		55	310	310	31,5	155	155	
600		54,4	300	300	30,3	150	150	
590		53,9	295	295	29,6	145	145	
580	-	53,3	290	290	29	140	140	-
570		52,8	285	285	28,3	135	135	
560		52,2	280	280	27,6	130	130	
550		51,6	275	275	26,9	125	125	
540		51	270	270	26,2	120	120	
530	-	50,4	265	265	25,4	115	115	-
520		49,7	260	260	24,6	110	110	
510		49,1	225	255	23,8			

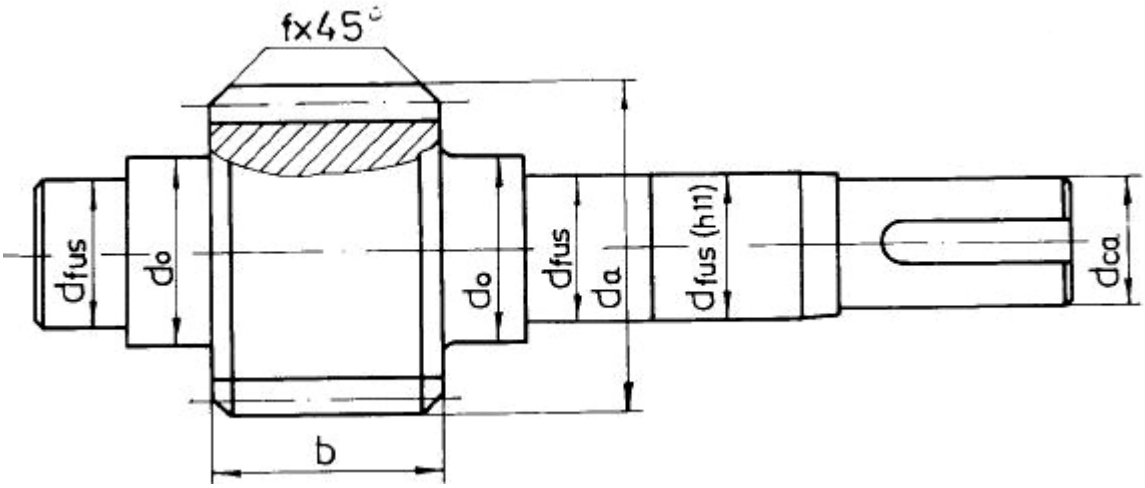
Observaţii: Dacă duritatea danturii este mai mică de 350 HB, aceasta se exprimă în unităţi de duritate Brinell.

Dacă duritatea flancului dintelui este mai mare de 350...400 HB, aceasta se exprimă în unităţi de duritate Rockwell C HRC sau Vickers HV.

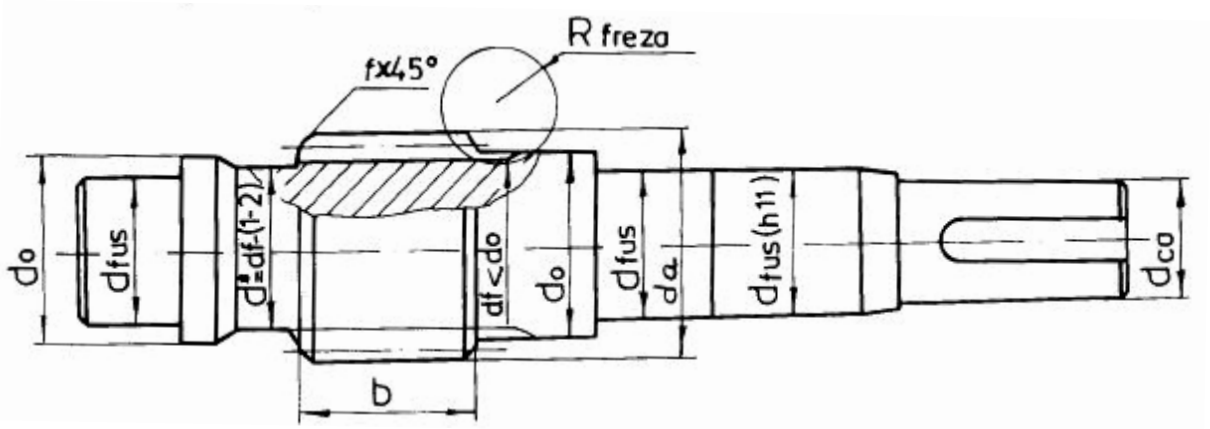
Anexa 2.22

Uleiuri minerale de transmisie utilizate în mod frecvent la ungerea angrenajelor din reductoarele de turaţie

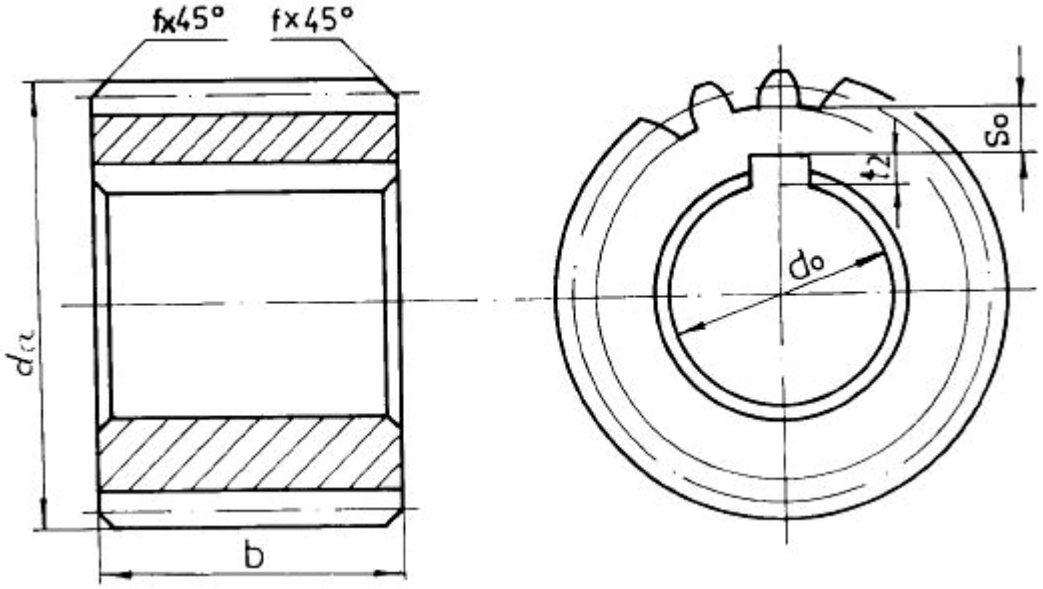
Denumirea uleiului de transmisie	Starea de aditivare a uleiului	Vîscozitatea cinematică a uleiului la 50°C $\upsilon_{50}{}^{o}$ [cSt]		Indicele de vîscozitate *IV*	Punctul de curgere °C
T 80	neaditivat	22		-	-
T 90	neaditivat	30		-	-
T 140	neaditivat	34		-	-
TIN 25 EP	mediu aditivat	25		60	- 25
TIN 42 EP	mediu aditivat	42		60	- 25
TIN 55 EP	mediu aditivat	55		60	- 20
TIN 82 EP	mediu aditivat	82		60	- 20
TIN 125 EP	mediu aditivat	125		60	- 15
TIN 200 EP	mediu aditivat	200		70	- 10
TIN 300 EP	mediu aditivat	300		70	- 4
TIN 210 Epc	mediu aditivat	Pt. angrenaj melcat	210	65	- 10



a) Arbore pinion cu dantura nedurificată (D ≤ 350 HB) $d_a \leq 1{,}8 \cdot d_0$



b) Arbore pinion cu dantura durificată (DF > 350 HB) $d_a \leq 1{,}8 \cdot d_0$



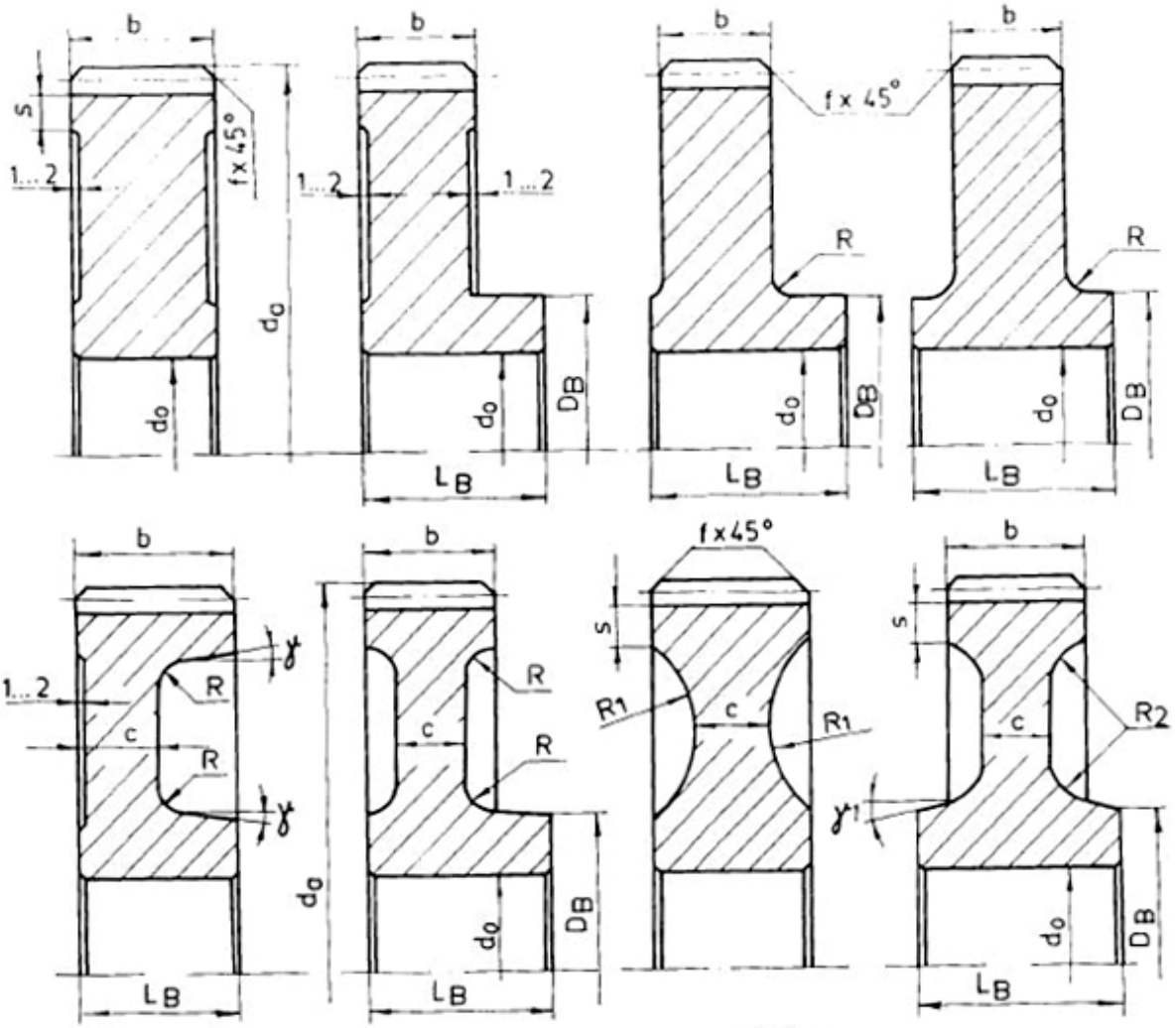
c) Pinion independent de arbore $d_a \geq 1{,}8 \cdot d_0$

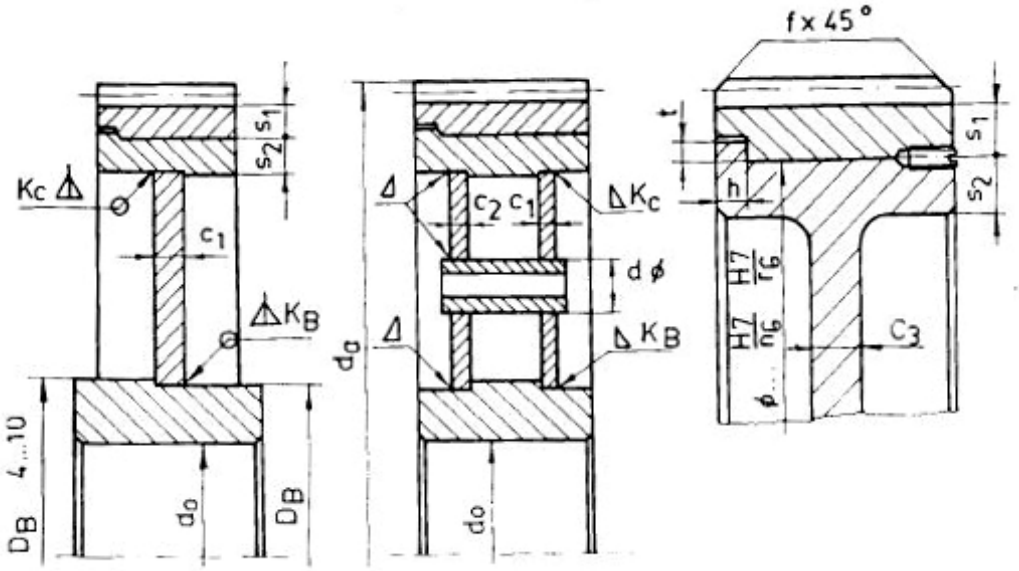
$L_B \approx (0{,}8...1{,}5)d_0$ $f = 0{,}5 \cdot m$ r – raza de racordare a rulmentului

d_{ca} - conf. STAS 8724/2-71 $S_0 \geq 2 \cdot m$ – pentru roţi din oţel

$d_{fus} \approx d_{ca} + 5...10$ $S_0 \geq 2{,}5 \cdot m$ – pentru roţi din fontă

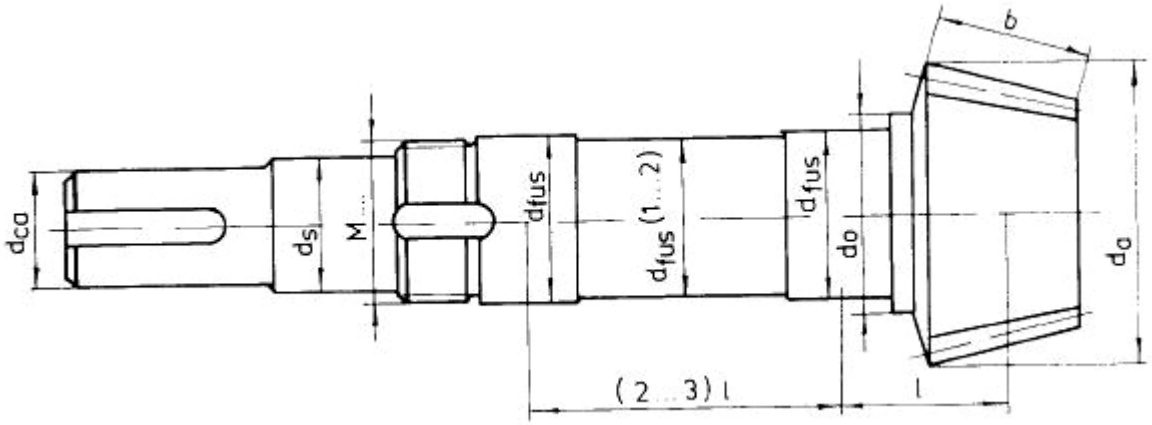
$d_0 \approx d_{fus} + (1{,}4...1{,}5)\, r$ t_2 – adâncimea canalului de pană din butuc (vezi anexa 5.11)



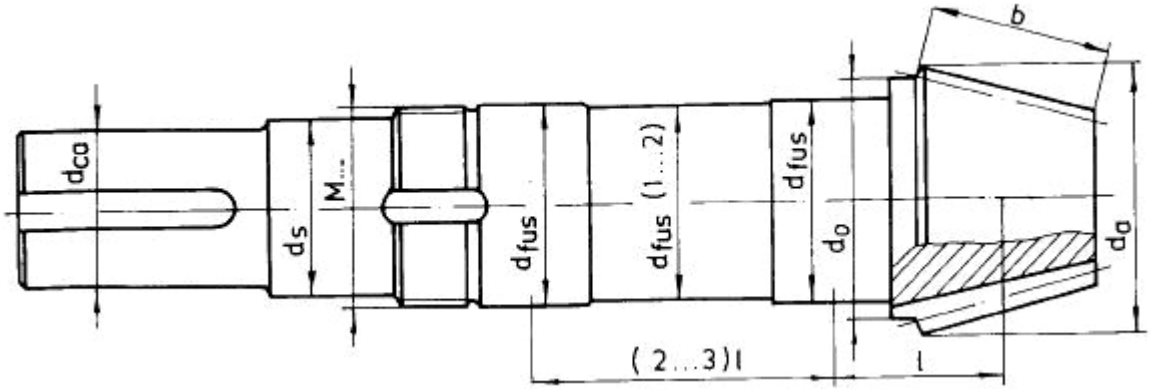


$c = 0{,}5 \cdot b$ sau
$c \approx 1{,}2 \cdot S$
$c_1 \approx 0{,}15 \cdot b$
$c_2 \approx (0{,}05..0{,}1)b$
$c_3 \approx (0{,}3..0{,}35)b$
sau
$c_3 \approx (1{,}2..1{,}3)S_2$
$S \approx 2{,}5 \cdot m + 2$
$S_1 \approx 4 \cdot m + 2$
$S_2 \approx (1...1{,}1)S_1$
$h \approx 0{,}1 \cdot b$
$t \approx 0{,}8 \cdot h$
$f = 0{,}5 \cdot m$

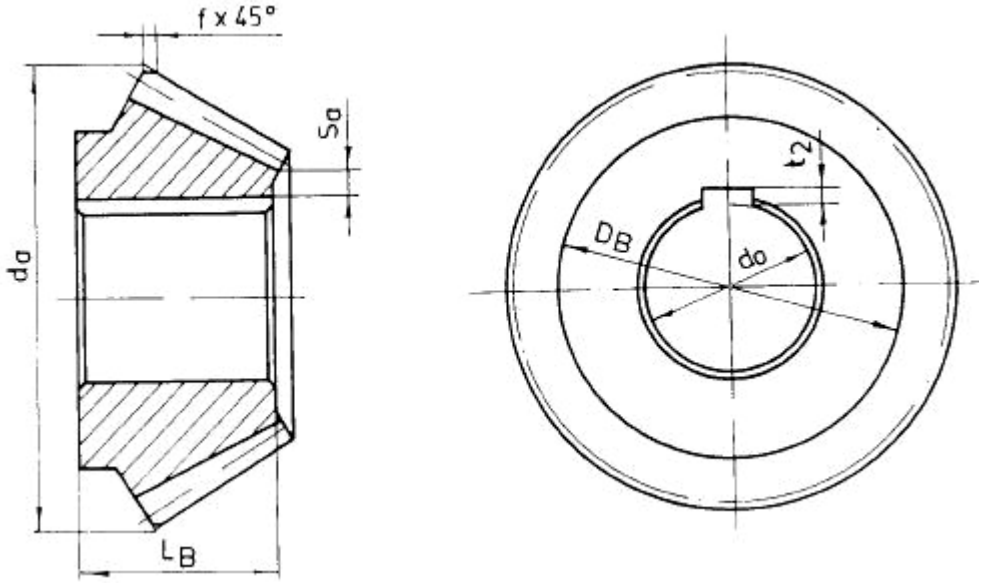
$D_B \approx 1{,}5\, d_0 + 10$	$K_c \approx 0{,}05\, d_0 \geq 4$ mm	$\gamma \geq 7^o$	$\gamma \geq 12^o$
$L_B \approx (0{,}8...1{,}5)d_0$	$K_B \approx 0{,}1\, d_0 \geq 4$ mm	$R \geq 6$ mm	$R_{1,2} \geq 20$ mm



a) Arbore pinion cu dantura nedurificată (D ≤ 350 HB) $d_a \leq 1{,}8 \cdot d_0$



b) Arbore pinion cu dantura durificată (DF > 350 HB) $d_a \leq 1{,}8 \cdot d_0$



c) Pinion independent de arbore $d_a \geq 1{,}8 \cdot d_0$

$L_B \approx (0{,}8...1{,}5)\, d_0$ $\quad f = 0{,}5 \cdot m$

d_{ca} - conf. STAS 8724/2-71

$d_{fus} \approx d_{ca} + 5...10$ mm

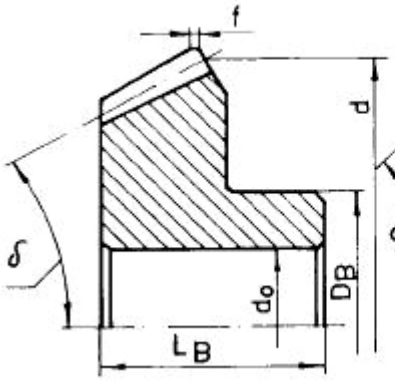
$d_0 \approx d_{fus} + (1{,}4...1{,}5)\, r$

r – raza de racordare a rulmentului

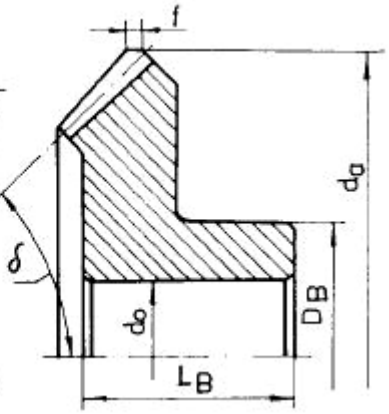
$S_0 \geq 2 \cdot m$ – pentru roţi din oţel

$S_0 \geq 2{,}5 \cdot m$ – pentru roţi din fontă

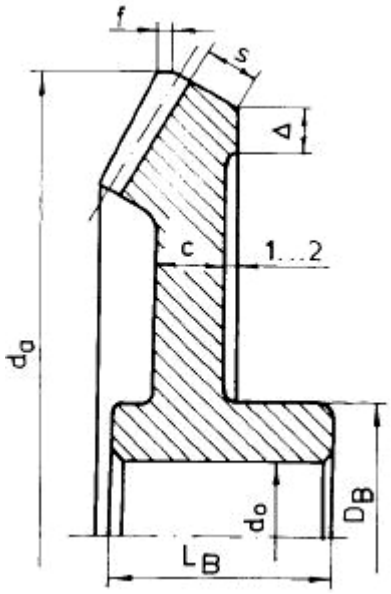
t_2 – adâncimea canalului de pană din butuc (vezi anexa 5.11)



a)



b)

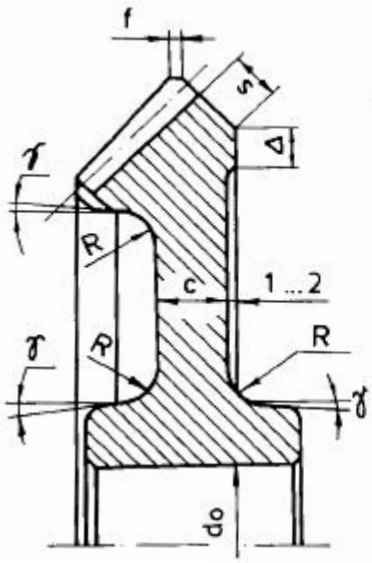


c)

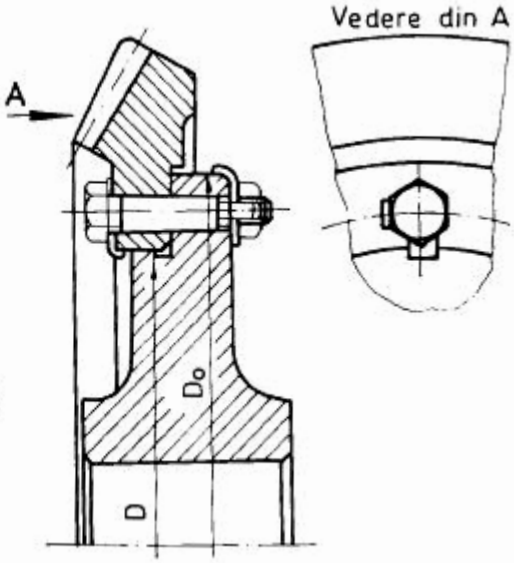
pentru: $\delta \le 30^o$ şi $d_a < 120$ mm $\delta \ge 45^o$ şi $d_a < 120$ mm

$30^o < \delta < 45^o$ – fig. a sau b

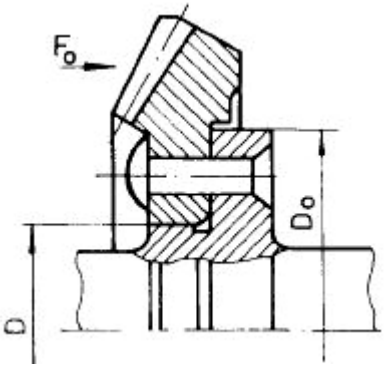
$d_a > 120$ mm – fig.c $d_a > 180$ mm – fig.d, e sau



d)



e)



f)

$L_B \approx (0,8...1,5)\ d_0$

$D_B \approx 1,5\ d_0 + 10$

$f = 0,5 \cdot m$

$S = 2,5 \cdot m$

$\Delta \ge 2,5 \cdot m$

$c \approx 1,5 \cdot S$

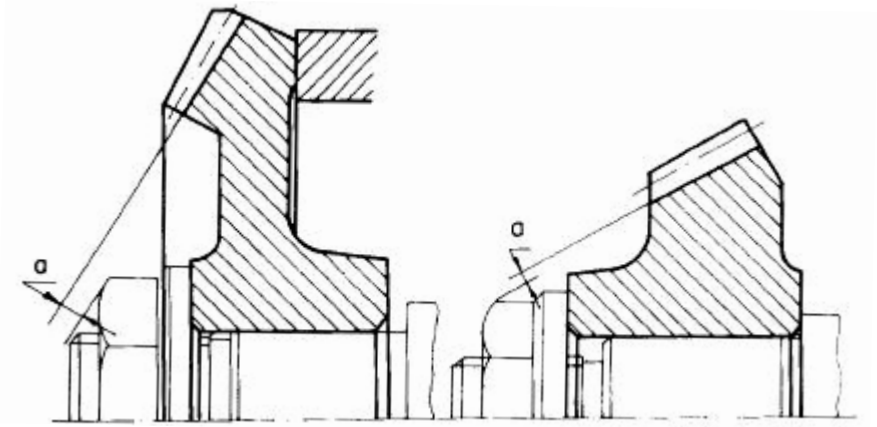
sau

$c \approx (0,2...0,3)\ b$

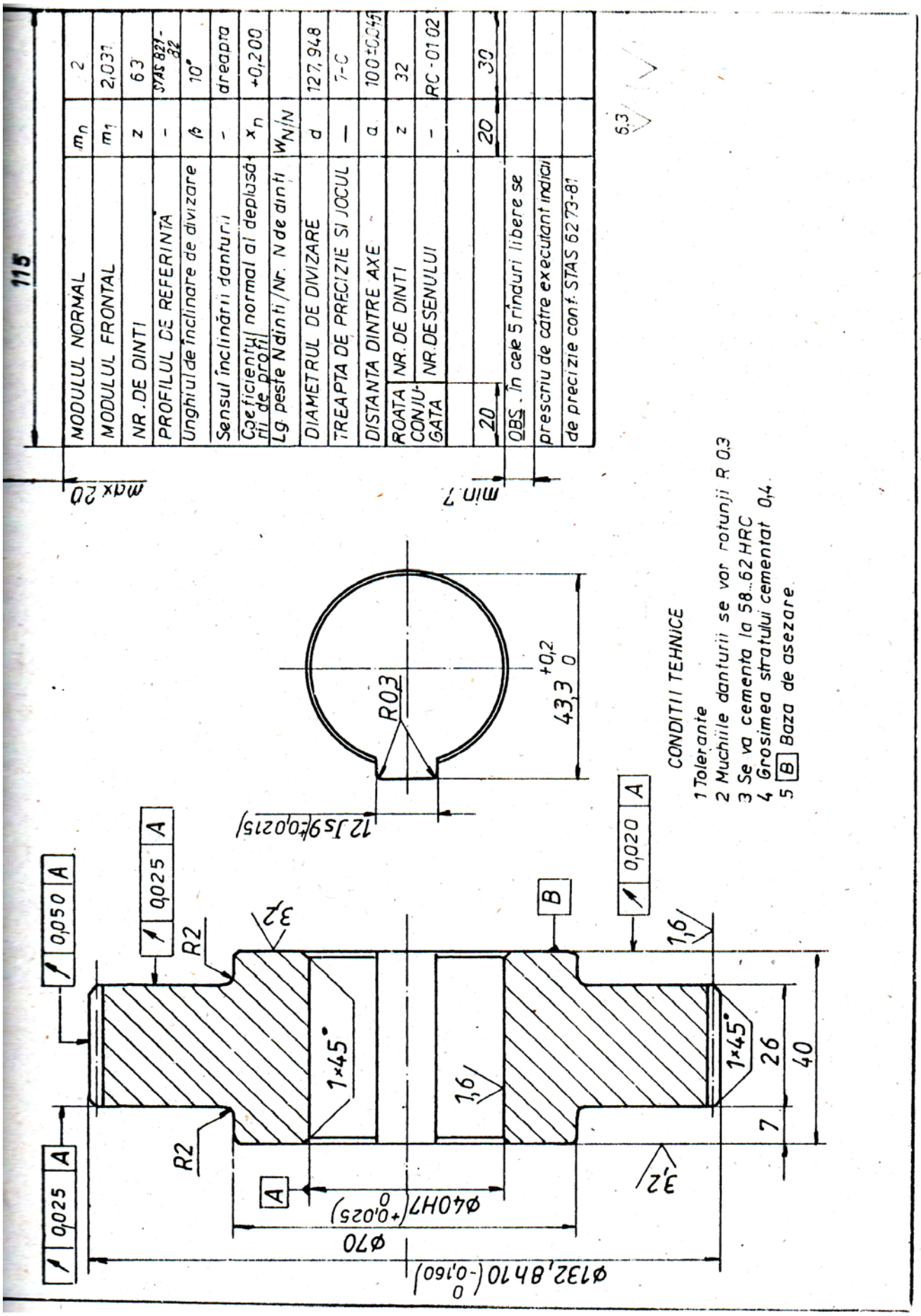
$R \ge 10$ mm

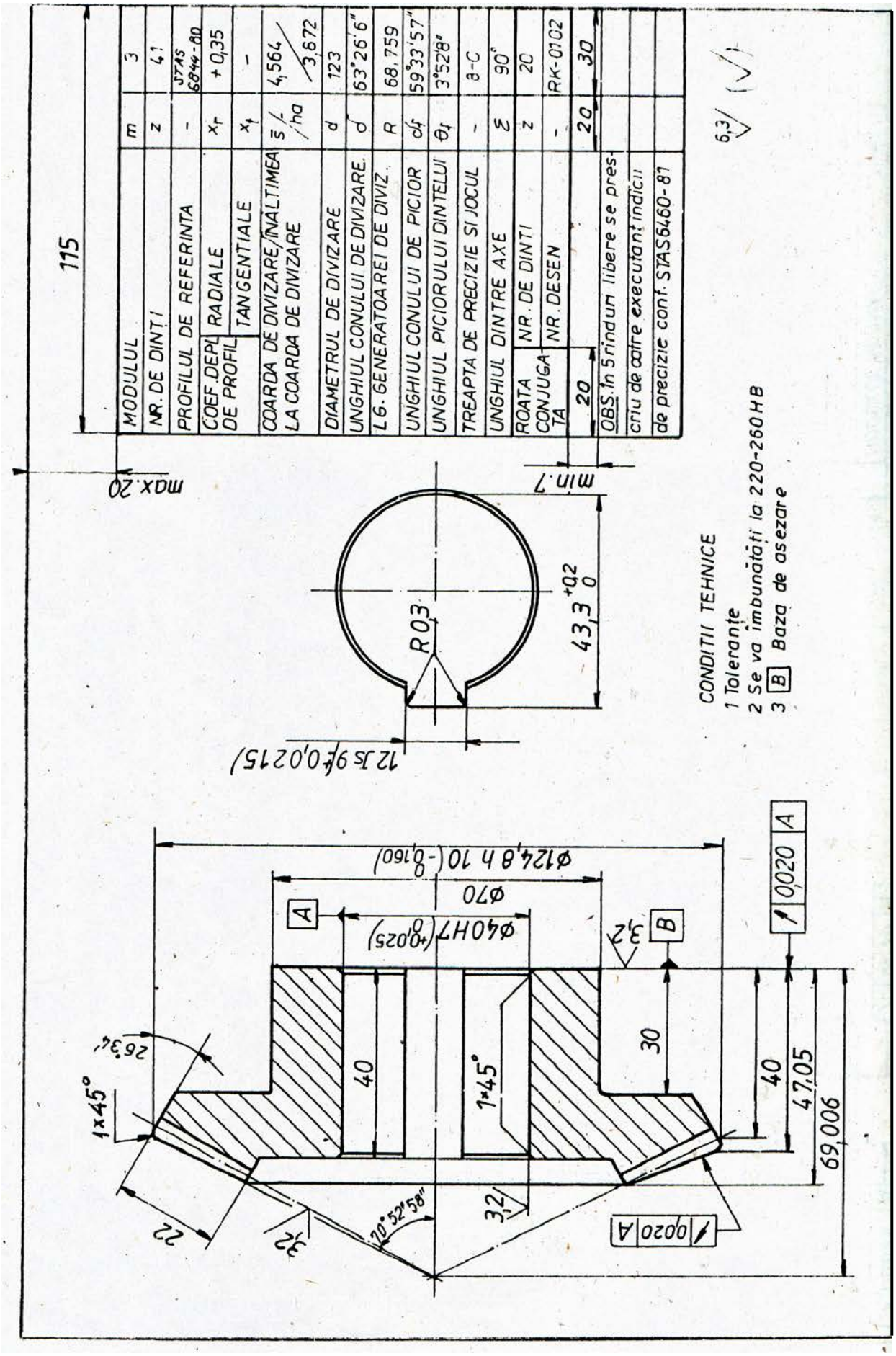
$\gamma > 7^o$

$a \ge 0,5 \cdot m$



g)


115
MODULUL NORMAL m_n 2
MODULUL FRONTAL m_t 2,031
NR. DE DINTI z 63
PROFILUL DE REFERINTA – STAS 821-82
Unghiul de înclinare de divizare β 10°
Sensul înclinării danturii – dreapta
Coeficientul normal al deplasării de profil x_n +0,200
Lg. peste N dinti/Nr. N de dinti W_N/N
DIAMETRUL DE DIVIZARE d 127,948
TREAPTA DE PRECIZIE SI JOCUL – 7-C
DISTANTA DINTRE AXE a 100±0,043
ROATA CONJUGATA NR. DE DINTI z 32
NR. DE SENUL UI – RC-01 02
20 20 30
OBS. In cele 5 randuri libere se prescriu de catre executant indicii de precizie conf. STAS 6273-81
max 20
min 7
6,3
R0,3
43,3 +0,2 0
12 Js9 (±0,0215)
CONDITII TEHNICE
1 Tolerante
2 Muchiile danturii se vor rotunji R 0,3
3 Se va cementa la 58...62 HRC
4 Grosimea stratului cementat 0,4
5 B Baza de asezare
0,050 A
0,025 A
0,025 A
0,020 A
B
A
R2
R2
3,2
3,2
1,6
1,6
1×45°
1×45°
7
26
40
Ø40H7 (+0,025 0)
Ø70
Ø132,8h10 (0 -0,160)


115
MODULUL m 3
NR. DE DINTI z 41
PROFILUL DE REFERINTA STAS 6844-80
COEF. DEPL. DE PROFIL RADIALE x_r +0,35
TANGENTIALE x_t –
COARDA DE DIVIZARE/INALTIMEA LA COARDA DE DIVIZARE $\bar{s}$/ $\bar{h}_a$ 4,564/3,672
DIAMETRUL DE DIVIZARE d 123
UNGHIUL CONULUI DE DIVIZARE δ 63°26'6"
L.G. GENERATOAREI DE DIVIZ. R 68,759
UNGHIUL CONULUI DE PICIOR δ_f 59°33'57"
UNGHIUL PICIORULUI DINTELUI θ_f 3°52'8"
TREAPTA DE PRECIZIE SI JOCUL – 8-C
UNGHIUL DINTRE AXE Σ 90°
ROATA CONJUGATA NR. DE DINTI z 20
NR. DESEN – RK-0102
20 20 30
OBS. In 5 rinduri libere se prescriu de catre executant indicii de precizie cont. STAS 6460-87
max.20
min.7
R0,3
43,3 +0,2 0
12 Js 9 (±0,0215)
CONDITII TEHNICE
1 Toleranțe
2 Se va îmbunătăți la 220-260 HB
3 B Baza de asezare
Ø124,8 h 10 (-0,160)
Ø70
Ø40H7 (+0,025 0)
A
B
3,2
0,020 A
26°34'
1x45°
40
1x45°
30
40
47,05
69,006
20°52'58"
3,2
22
3,2
0,020 A
6,3